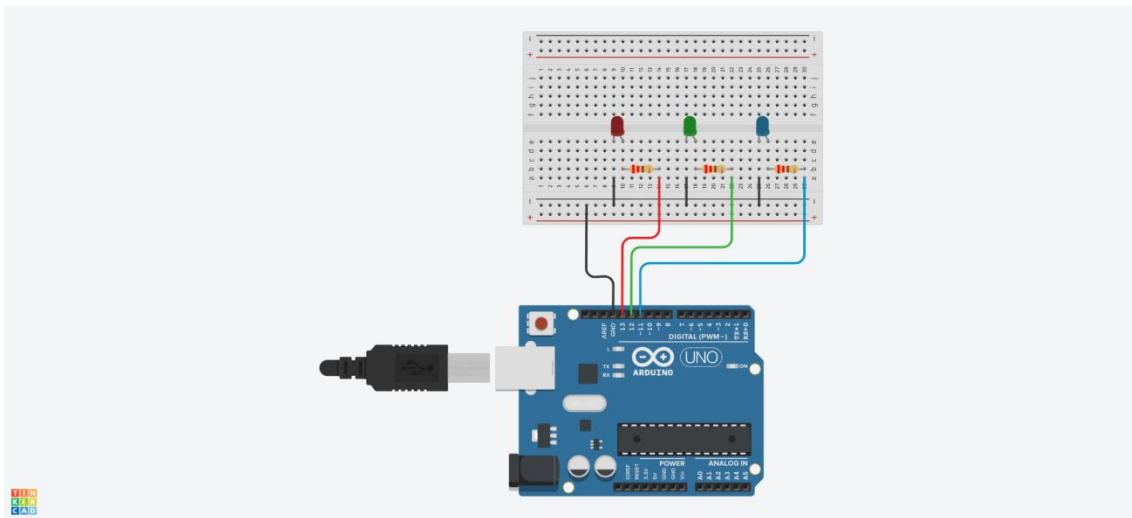


Projeto – LED_Simples_Code_2

Material necessário:

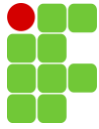
- 1 Arduino.
- 3 LEDs.
- 3 Resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom).
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Ligue o pino **GND** do Arduino à trilha de alimentação negativa (preta) da protoboard.
- Ligue o resistor de 220 ohms em uma trilha da protoboard alinhada com o ânodo de cada LED.
- Ligue cada **LED** com o cátodo (**lado chanfrado**) conectado ao **GND**.
- Ligue ao outra extremidade do resistor no **pino digital 13** do Led Vermelho.
- Ligue ao outra extremidade do resistor no **pino digital 12** do Led Verde.
- Ligue ao outra extremidade do resistor no **pino digital 11** do Led Azul.



Passo 2: Programa texto - ligando e desligando um LED.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Led simples com código  
*/  
  
int LEDVERMELHO = 13; // Pino no qual o LED está conectado  
int LEDVERDE = 12;  
int LEDAZUL = 11;  
  
void setup() {  
  pinMode(LEDVERMELHO, OUTPUT); // Definir o pino como saída  
  pinMode(LEDVERDE, OUTPUT);  
  pinMode(LEDAZUL, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LEDVERMELHO, HIGH); // Colocar nível 1 (acende o LED)  
  delay(100);  
  digitalWrite(LEDVERMELHO, LOW); // Colocar nível 0 (apaga o LED)  
  delay(100);  
  
  digitalWrite(LEDVERDE, HIGH); // Colocar nível 1 (acende o LED)  
  delay(100);  
  digitalWrite(LEDVERDE, LOW); // Colocar nível 0 (apaga o LED)  
  delay(100);  
  
  digitalWrite(LEDAZUL, HIGH); // Colocar nível 1 (acende o LED)  
  delay(100);  
  digitalWrite(LEDAZUL, LOW); // Colocar nível 0 (apaga o LED)  
  delay(100);  
}
```

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#